

خطة RoadMap كاملة لتعلم البرمجة والموبايل Flutter من الصفر

منهج تدريبي مرتب لشخص لا يعرف البرمجة حتى يصبح قادرًا على بناء تطبيقات موبايل حقيقية

المدة الكلية المقترحة: 4 إلى 9 أشهر حسب عدد ساعات الدراسة اليومية

الترتيب الصحيح: Programming Logic → Dart → Flutter UI → APIs → State Management → Projects → Job Ready

ملخص تنفيذي

هذه الخطة مصممة لتبدأ من الصفر تمامًا، لذلك لا يتم الدخول مباشرة إلى Flutter قبل بناء أساس قوي في التفكير البرمجي ولغة Dart. الهدف ليس حفظ أكواد جاهزة، بل بناء قدرة حقيقية على فهم المشكلة، تحليلها، كتابة الكود، ترتيب المشروع، ربطه مع API، ثم بناء تطبيقات قابلة للعرض في Portfolio.

الفئات المستهدفة

- طلاب جامعات أو خريجون لا يمتلكون خلفية برمجية قوية.
- أشخاص يريدون دخول مجال Mobile Development باستخدام Flutter.
- متدربون يحتاجون خطة منظمة من الأساسيات إلى مشاريع عملية.
- مدربون يريدون منهجًا قابلاً للتقسيم على أسابيع ومحاضرات.

جدول زمني عام

المستوى	المحتوى الرئيسي	المدة	المخرج النهائي
المستوى 1	أساسيات البرمجة + التفكير المنطقي + Dart Basics	5 - 6 أسابيع	كتابة برامج Console بسيطة وفهم OOP
المستوى 2	Flutter Basics + Widgets + Layout + Navigation	6 - 8 أسابيع	بناء شاشات تطبيق كاملة

المستوى 3	APIs + Models + State Management + Auth + Firebase	8 - 10 أسابيع	ربط تطبيقات حقيقية مع Backend
المستوى 4	Projects + Clean Code + Structure	8 - 10 أسابيع	مشاريع Portfolio قوية
المستوى 5	Clean Architecture + Testing + Performance + Deployment	8 - 10 أسابيع	جاهزية لسوق العمل والمقابلات

الفهرس المختصر للخطة

1. مدخل إلى البرمجة والتفكير المنطقي
2. تعلم Dart من الصفر
3. Git و GitHub
4. Widgets و Flutter Basics
5. Responsive UI و Layout
6. Validation و Forms و Navigation
7. State Management للمبتدئ ثم المتقدم
8. Local Storage و Packages
9. Authentication و Models و APIs
10. UI/UX Basics و Firebase
11. مشاريع تدريبية ومشروع متوسط كامل
12. Performance و Testing و Clean Architecture
13. Deployment و Native Basics
14. Interview Preparation و Portfolio

المرحلة 1: مدخل إلى البرمجة

الهدف

فهم معنى البرمجة وكيف يعمل البرنامج وكيف يفكر الكمبيوتر، قبل الدخول في كتابة كود فعلي.

المواضيع المطلوبة

- ما هي البرمجة؟

- ما هو الكود؟
- ما هي لغة البرمجة؟
- ما الفرق بين البرنامج والتطبيق؟
- Compiler و Interpreter بشكل مبسط
- ما هو Error وكيف نقرأ رسالة الخطأ؟
- تحويل الفكرة إلى خطوات واضحة

تدريبات عملية

- شرح خطوات عمل برنامج يجمع رقمين.
- كتابة خطوات عمل برنامج يحسب معدل طالب.
- تمييز Input و Process و Output.

المخرجات المتوقعة

- يفهم الطالب فكرة البرنامج.
- يعرف أن الكود عبارة عن أوامر مرتبة.
- يستطيع شرح مشكلة بسيطة على شكل خطوات.

المدة المقترحة: 3 أيام

المرحلة 2: أساسيات التفكير البرمجي Problem Solving

الهدف

بناء عقلية حل المشكلات قبل التركيز على لغة البرمجة أو Flutter.

المواضيع المطلوبة

- Input / Process / Output
- Algorithm
- Pseudocode
- Flowchart
- تحليل المشكلة
- تقسيم المشكلة إلى أجزاء صغيرة

• تتبع الحل خطوة بخطوة

تدريبات عملية

- زوجي أو فردي
- حساب مساحة مستطيل
- حساب معدل طالب
- تحديد أكبر رقم من رقمين
- تحويل درجة الحرارة من Celsius إلى Fahrenheit.

المخرجات المتوقعة

- يحلل السؤال قبل كتابة الكود.
- يحدد المدخلات والمخرجات.
- يكتب Pseudocode بسيط.

المدة المقترحة: أسبوع

المرحلة 3: تعلم Dart من الصفر

الهدف

تعلم لغة Dart لأنها اللغة الأساسية المستخدمة في Flutter.

المواضيع المطلوبة

- تشغيل أول كود Dart
- Variables
- Data Types: String, int, double, bool, num
- var, dynamic, final, const
- Operators
- Conditions
- Loops
- Lists
- Maps

- Functions
- Null Safety
- OOP: Class, Object, Constructor, Inheritance, Encapsulation

مثال كود

```
void main() {  
  String name = "Osama";  
  int age = 22;  
  
  if (age >= 18) {  
    print("Adult");  
  } else {  
    print("Child");  
  }  
}
```

تدريبات عملية

- آلة حاسبة بسيطة
- إدارة أسماء طلاب باستخدام List
- نظام علامات بسيط
- Login بسيط باستخدام Map
- Classes للطلاب والمواد

المخرجات المتوقعة

- يكتب برامج Dart Console.
- يفهم المتغيرات والشروط والتكرار.
- يستوعب أساسيات OOP اللازمة قبل Flutter.

المدة المقترحة: 3 أسابيع

المرحلة 4: Git و GitHub

الهدف

تعلم حفظ الكود وإدارة الإصدارات ورفع المشاريع بشكل مرتب.

المواضيع المطلوبة

- ما هو Git؟
- ما هو GitHub؟
- Repository
- Commit
- Push / Pull
- Branches
- README
- تنظيم المشاريع على GitHub

مثال كود

```
git init
git add .
git commit -m "first commit"
git remote add origin repository_link
git push -u origin main
```

تدريبات عملية

- إنشاء Repository جديد
- رفع مشروع Dart
- كتابة README يحتوي على وصف وصور وخطوات تشغيل

المخرجات المتوقعة

- يرفع الطالب مشاريعه على GitHub.
- يفهم معنى commit.

• ينشئ README بسيط لكل مشروع.

المدة المقترحة: 3 أيام

المرحلة 5: مدخل إلى Flutter

الهدف

فهم ما هو Flutter وكيف يتم بناء تطبيق موبايل باستخدام Widgets.

المواضيع المطلوبة

- ما هو Flutter؟
- علاقة Flutter بلغة Dart
- Flutter vs Native
- Widget
- StatelessWidget
- StatefulWidget
- هيكل مشروع Flutter
- تشغيل التطبيق على Emulator أو جهاز حقيقي

مثال كود

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(child: Text("Hello Flutter")),
      ),
    );
  }
}
```

```
),  
);  
}  
}
```

تدريبات عملية

- تشغيل Hello Flutter
- تعديل النص واللون
- تجربة Hot Reload

المخرجات المتوقعة

- يشغل أول تطبيق Flutter.
- يفهم بنية main.dart.
- يعرف الفرق الأولي بين Stateless و Stateful.

المدة المقترحة: أسبوع

المرحلة 6: أساسيات Widgets في Flutter

الهدف

تعلم بناء واجهات بسيطة باستخدام عناصر Flutter الأساسية.

المواضيع المطلوبة

- Text
- Icon
- Image
- Container
- Row
- Column
- Stack
- Expanded

- Padding
- SizedBox
- Center
- Align
- Divider
- ElevatedButton
- TextField
- Checkbox
- Switch
- DropdownButton

تدريبات عملية

- شاشة Profile
- بطاقة User Card
- شاشة Settings بسيطة
- شاشة تحتوي على صورة ونص وزر.

المخرجات المتوقعة

- يبني شاشة Profile بسيطة.
- يفهم تركيب Widgets داخل بعضها.
- يتعامل مع النصوص والصور والأزرار.

المدة المقترحة: أسبوعين

المرحلة 7: Responsive Design و Layout

الهدف

تعلم ترتيب العناصر وبناء شاشات مناسبة لأحجام مختلفة.

المواضيع المطلوبة

- ListView

- GridView
- SingleChildScrollView
- Expanded
- Flexible
- MediaQuery
- LayoutBuilder
- SafeArea
- حل مشاكل Overflow
- Responsive UI Basics

تدريبات عملية

- Login Screen
- Register Screen
- Home Screen
- Products Screen
- Profile Screen
- Settings Screen

المخرجات المتوقعة

- يبني شاشات كاملة بدون أخطاء overflow.
- يفهم متى يستخدم Scroll.
- ينسق الواجهة بشكل مناسب.

المدة المقترحة: أسبوعين

المرحلة 8: Navigation والتنقل بين الشاشات

الهدف

تعلم الانتقال بين الصفحات وتمرير البيانات بينها.

المواضيع المطلوبة

- Navigator.push
- Navigator.pop
- Named Routes
- تمرير البيانات بين الشاشات
- Bottom Navigation Bar
- Drawer
- Tabs

مثال كود

```
Navigator.push(  
    context,  
    MaterialPageRoute(builder: (context) => const SecondScreen()),  
);
```

تدريبات عملية

- Login ينتقل إلى Home
- Product List إلى Product Details
- تطبيق بثلاث Tabs

المخرجات المتوقعة

- يبني تطبيق متعدد الشاشات.
- يمرر بيانات من صفحة إلى أخرى.
- يستخدم Bottom Navigation.

المدة المقترحة: أسبوع

المرحلة 9: Validation و Forms

الهدف

تعلم بناء نماذج إدخال بيانات والتحقق منها قبل الإرسال.

المواضيع المطلوبة

- Form •
- TextFormField •
- GlobalKey •
- Validator •
- Email Validation •
- Password Field •
- Error Messages •
- حفظ البيانات من الفورم •

تدريبات عملية

- Login Form •
- Register Form •
- Contact Us Form •
- Password Show/Hide •

المخرجات المتوقعة

- يبنى شاشة Login صحيحة.
- يعرض رسائل خطأ واضحة.
- يفهم منطق التحقق من البيانات.

المدة المقترحة: أسبوع

المرحلة 10: State Management للمبتدئ

الهدف

فهم كيف تتغير البيانات داخل التطبيق وكيف يتم تحديث الواجهة.

المواضيع المطلوبة

- ما هو State؟ •
- setState •

- Stateless vs Stateful
- متى نستخدم setState؟
- مشاكل setState في المشاريع الكبيرة

تدريبات عملية

- Counter App
- إظهار وإخفاء كلمة المرور
- إضافة عنصر إلى List
- حذف عنصر من List
- تغيير لون عنصر عند الضغط.

المخرجات المتوقعة

- يفهم تحديث الواجهة.
- يبني Counter App.
- يتعامل مع إظهار وإخفاء عناصر.

المدة المقترحة: أسبوع

المرحلة 11: Local Storage و Packages و Assets

الهدف

تعلم استخدام الصور والخطوط والمكتبات الجاهزة وحفظ البيانات محليًا.

المواضيع المطلوبة

- Assets
- pubspec.yaml
- Local Image
- Network Image
- Fonts
- Theme
- pub.dev

google_fonts •

flutter_svg •

cached_network_image •

shared_preferences •

image_picker •

url_launcher •

intl •

lottie •

حفظ State Login •

تدريبات عملية

• Profile فيه صورة من Assets

• عرض SVG

• فتح رابط خارجي

• حفظ اسم المستخدم

• تغيير Theme وحفظه.

المخرجات المتوقعة

• يضيف صور وخطوط للمشروع.

• يستخدم Packages من pub.dev.

• يحفظ بيانات بسيطة داخل الجهاز.

المدة المقترحة: أسبوعين

المرحلة 12: APIs و JSON و Models

الهدف

تعلم ربط Flutter مع Backend وعرض البيانات القادمة من API.

المواضيع المطلوبة

• ما هو API؟

REST API •

HTTP Request •

GET / POST / PUT / DELETE •

Status Codes •

JSON •

Headers •

Body •

Token •

http g Dio •

Postman •

Model Class •

fromJson •

toJson •

List of Models •

Nullable Values •

مثال كود

```
class UserModel {  
    final int id;  
    final String name;  
    final String email;  
  
    UserModel({required this.id, required this.name, required this.email});  
  
    factory UserModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) {  
        return UserModel(  
            id: json["id"],  
            name: json["name"],  
            email: json["email"],  
        );  
    }  
}
```

تدريبات عملية

- Users API
- Products API
- Product Details
- Login Request
- Pagination بسيط.

المخرجات المتوقعة

- يجلب بيانات من API.
- يعرض البيانات في ListView.
- يبني Model صحيح.
- يتعامل مع Loading و Error و Empty State.

المدة المقترحة: 4 أسابيع

المرحلة 13: State Management المتقدم

الهدف

فصل منطق التطبيق عن الواجهة بطريقة مناسبة للمشاريع الحقيقية.

المواضيع المطلوبة

- Provider أو Riverpod كبداية
- Cubit
- Bloc
- Loading State
- Success State
- Error State
- Separation of UI and Logic

• Dependency Injection بشكل مبسط

تدريبات عملية

• Counter باستخدام Provider/Riverpod

• Login State

• Products State

• Cart State

• Favorites State

المخرجات المتوقعة

• يفصل UI عن Logic.

• يدير حالات API.

• يبني Login و Products State.

المدة المقترحة: 3 أسابيع

المرحلة 14: Firebase Basics و Authentication

الهدف

بناء نظام تسجيل دخول حقيقي والتعرف على خدمات Firebase الأساسية.

المواضيع المطلوبة

• Login

• Register

• Logout

• Token

• Refresh Token بشكل مبسط

• حفظ Token

• إرسال Token داخل Headers

• Protected Routes

• Auth Guard

• Firebase Setup

• Firebase Auth

• Firestore

• Firebase Storage

• Firebase Messaging

• Analytics

• Crashlytics

تدريبات عملية

• Login API

• Register API

• Profile

• Logout

• Firebase Login

• رفع صورة إلى Storage

• تخزين بيانات مستخدم في Firestore

المخرجات المتوقعة

• يبني Auth Flow كامل.

• يحفظ Token ويستخدمه.

• ينفذ Firebase Auth Firestore في تطبيق بسيط.

المدة المقترحة: 5 أسابيع

المرحلة 15: UI/UX Basics للمطور

الهدف

تعلم أساسيات التصميم التي يحتاجها مطور الموبايل لبناء واجهات مقبولة ومرتبطة.

المواضيع المطلوبة

• Spacing

- Colors
- Typography
- Components
- Design System
- Consistency
- User Flow
- Loading State
- Error State
- Empty State
- Accessibility Basics
- قراءة تصميم Figma

تدريبات عملية

- تقليد شاشة من Figma
- بناء Button Component
- بناء Input Component
- تحسين شاشة Login و Home.

المخرجات المتوقعة

- يبني واجهات أنظف بصريًا.
- يحول تصميم Figma إلى Flutter.
- ينشئ Components قابلة لإعادة الاستخدام.

المدة المقترحة: أسبوعين

المرحلة 16: Project Structure و Clean Code

الهدف

تعلم ترتيب المشروع بطريقة نظيفة وقابلة للتطوير.

المواضيع المطلوبة

- Naming
- Folder Structure
- Reusable Widgets
- Constants
- Theme
- Helpers
- Services
- Repositories
- Error Handling
- Feature-based structure

تدريبات عملية

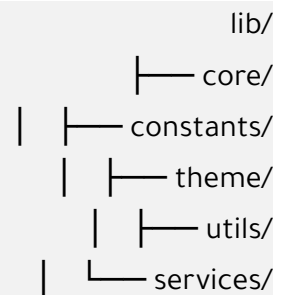
- إعادة ترتيب مشروع قديم
- استخراج Widgets متكررة
- إنشاء Theme موحد
- إنشاء folders: core/features

المخرجات المتوقعة

- يرتب المشروع بشكل احترافي.
- يفصل الملفات حسب المسؤولية.
- يقلل التكرار في الكود.

المدة المقترحة: أسبوعين

هيكل مشروع Flutter مقترح للمستوى المتوسط



```

└─ features/
  │ └─ auth/
  │ └─ home/
  │ └─ profile/
└─ main.dart

```

المرحلة 17: مشاريع تدريبية صغيرة

الهدف

تطبيق كل المفاهيم السابقة على مشاريع صغيرة وسريعة لبناء الثقة والخبرة.

المواضيع المطلوبة

- Calculator App
- To-Do App
- Notes App
- Weather App
- News App
- Expense Tracker

تدريبات عملية

- Calculator
- Local Storage مع To-Do
- Search مع Notes
- Weather API
- News API
- Expense Tracker

المخرجات المتوقعة

- يمتلك الطالب عدة مشاريع على GitHub.
- يتدرب على CRUD و Local Storage API.

المدة المقترحة: 4 أسابيع

المرحلة 18: مشروع متوسط كامل

الهدف

بناء تطبيق يحاكي تطبيقات السوق ويجمع أغلب المهارات المطلوبة.

المواضيع المطلوبة

Splash Screen •

Onboarding •

Login •

Register •

Home •

Categories •

Products •

Product Details •

Cart •

Favorites •

Checkout UI •

Profile •

Settings •

Logout •

API •

State Management •

Reusable Widgets •

تدريبات عملية

E-Commerce App كامل •

Booking App •

- Food Delivery App
- Chat App باستخدام Firebase.

المخرجات المتوقعة

- مشروع Portfolio قوي.
- تطبيق متعدد الشاشات.
- ربط API و State Management بشكل عملي.

المدة المقترحة: 4 إلى 6 أسابيع

المرحلة 19: Clean Architecture

الهدف

تعلم تنظيم المشاريع الكبيرة باحترافية وتقسيمها إلى طبقات واضحة.

المواضيع المطلوبة

- Presentation Layer
- Domain Layer
- Data Layer
- Entities
- Models
- Use Cases
- Repositories
- Data Sources
- Dependency Injection
- Failure Handling

تدريبات عملية

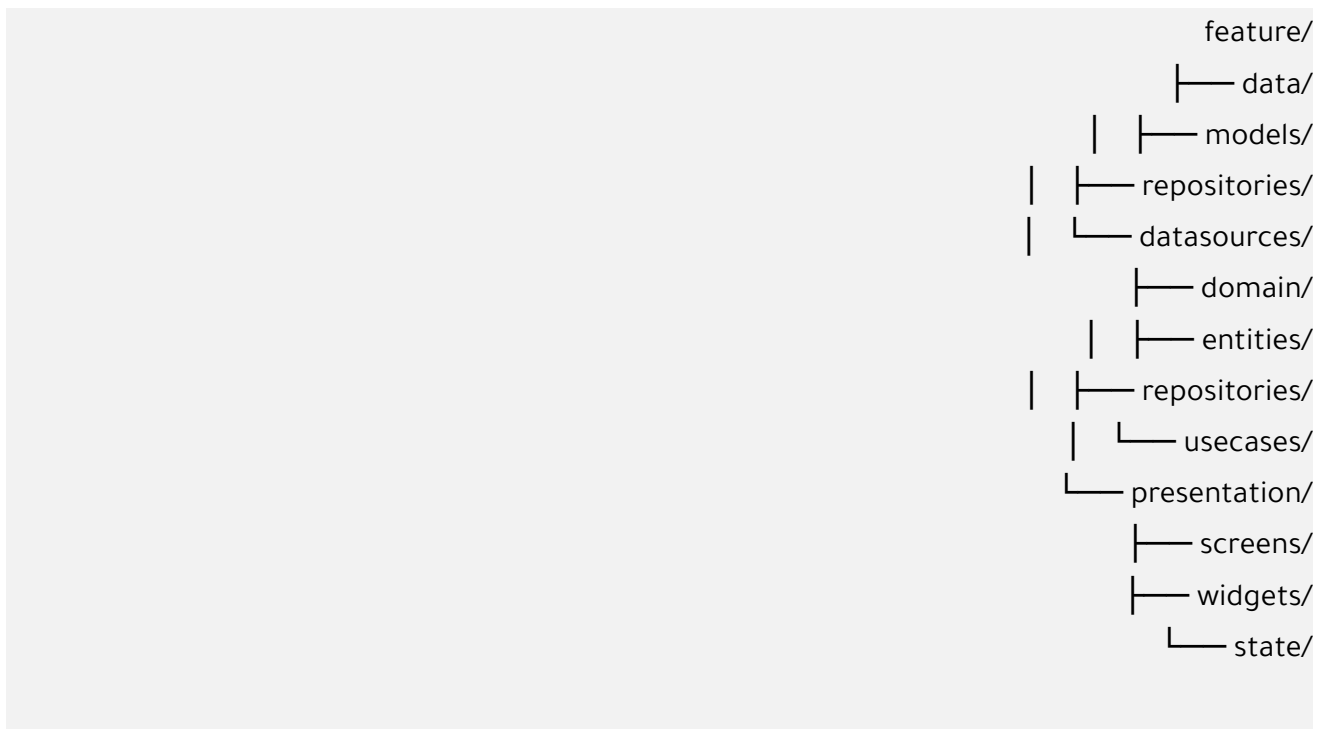
- تحويل Feature بسيطة إلى Clean Architecture
- Auth Feature
- Products Feature

المخرجات المتوقعة

- يفهم بناء المشاريع الكبيرة.
- يفصل قواعد العمل عن الواجهة.
- يستخدم Use Cases و Repositories بشكل صحيح.

المدة المقترحة: 3 أسابيع

هيكل Clean Architecture مقترح



المرحلة 20: Performance و Testing

الهدف

تعلم اختبار التطبيق وتحسين أدائه قبل النشر.

المواضيع المطلوبة

- Unit Testing
- Widget Testing
- Integration Testing

- Mocking
- Testing Use Cases
- Testing Repositories
- تقليل Rebuilds
- const Widgets
- ListView.builder
- Image Caching
- Lazy Loading
- Pagination
- DevTools
- Memory Usage

تدريبات عملية

- اختبار دالة بسيطة
- اختبار Use Case
- اختبار Widget
- تحسين List طويلة
- إضافة Pagination.

المخرجات المتوقعة

- يكتب اختبارات أساسية.
- يحسن أداء القوائم والصور.
- يتعامل مع DevTools.

المدة المقترحة: 4 أسابيع

المرحلة 21: Deployment و Native Basics

الهدف

فهم أساسيات Android و iOS اللازمة للبناء والنشر.

المواضيع المطلوبة

- AndroidManifest.xml •
- Permissions •
- Gradle •
- Package Name •
- Keystore •
- Build APK •
- Build AAB •
- Bundle ID •
- Info.plist •
- Pods •
- Signing •
- Capabilities •
- Build IPA •
- Google Play Console •
- App Store Connect •
- TestFlight •
- Privacy Policy •

تدريبات عملية

- رفع نسخة Internal Testing على Google Play •
- رفع نسخة TestFlight •
- كتابة Store Listing بسيط.

المخرجات المتوقعة

- يبنى AAB وAPK.
- يفهم أساسيات iOS Signing.
- ينشر نسخة Test أو Internal Testing.

المدة المقترحة: 4 أسابيع

المرحلة 22: Tools لسوق العمل

الهدف

التعود على الأدوات الحقيقية المستخدمة في الشركات والفرق التقنية.

المواضيع المطلوبة

- VS Code
- Android Studio
- Xcode
- GitHub
- Postman
- Figma
- Firebase Console
- Play Console
- App Store Connect
- Sentry
- Trello أو Jira
- Discord أو Slack

تدريبات عملية

- إنشاء Board على Trello
- تجربة Sentry في مشروع بسيط
- قراءة تصميم Figma وتحويله إلى Widgets.

المخرجات المتوقعة

- يتعامل مع أدوات العمل اليومي.
- يفهم تتبع الأخطاء والمهام.
- يقرأ API Documentation ويجربها على Postman.

المدة المقترحة: أسبوع

المرحلة 23: Portfolio و CV و مقابلات

الهدف

تجهيز الطالب للتقديم على تدريب أو Junior Flutter Developer.

المواضيع المطلوبة

- GitHub مرتب
- README لكل مشروع
- Screenshots
- Demo Video
- LinkedIn Profile
- CV بسيط
- Portfolio Page اختياري
- أسئلة Dart
- أسئلة Flutter
- Practical Tasks
- شرح المشاريع بثقة

تدريبات عملية

- كتابة README لمشروع E-Commerce
- تسجيل Demo Video
- تحضير إجابات Stateless vs Stateful و async/await و API و State Management.

المخرجات المتوقعة

- يجهز GitHub و CV.
- يدخل مقابلات Junior بثقة.
- يعرف يشرح مشروعه وقراراته التقنية.

المدة المقترحة: أسبوعين

خطة أسبوعية مختصرة قابلة للتنفيذ

المخرجات	الموضوع	الأسابيع
حل مسائل بسيطة وتحليلها	Programming Basics + Problem Solving	2 - 1
برامج Console ومفاهيم OOP	Dart Basics + OOP	5 - 3
أول مشروع مرفوع على GitHub	Git/GitHub + Flutter Setup	6
شاشات تطبيق كاملة	Flutter Widgets + Layout + Navigation + Forms	10 - 7
تطبيقات صغيرة تحفظ بيانات	State + Assets + Packages + Local Storage	13 - 11
تطبيق يعرض بيانات من API	APIs + JSON + Models	17 - 14
Auth Flow وتطبيق Firebase	State Management + Auth + Firebase	22 - 18
مشروع Portfolio متوسط	Mini Projects + Medium Project	28 - 23
مشروع مرتب وقابل للتطوير	Clean Architecture + Testing + Performance	34 - 29
جاهزية للتقديم والمقابلات	Deployment + Portfolio + Interviews	38 - 35

أفضل مشاريع للتخرج من الخطة

E-Commerce App

- Auth •
- Products •
- Cart •
- Favorites •
- Profile •
- API •
- State Management •

Booking App

- Services •
- Calendar •
- Booking •

Notifications •

Profile •

Food Delivery App

Restaurants •

Meals •

Cart •

Checkout •

Orders •

Chat App

Firebase Auth •

Firestore •

Messages •

Profile •

Notifications •

Expense Tracker App

Add Expense •

Categories •

Statistics •

Local Storage •

Charts •

قواعد مهمة أثناء تنفيذ الخطة

- لا تنتقل إلى Flutter قبل فهم أساسيات Dart والتفكير البرمجي.
- لا تحفظ الكود؛ افهم لماذا تمت كتابة كل سطر.
- كل أسبوع يجب أن يكون له تطبيق عملي صغير.
- كل مشروع يجب رفعه على GitHub مع README واضح.
- ابدأ بواجهات بسيطة ثم انتقل إلى API و State Management.

- لا تستخدم Clean Architecture في أول شهر: ابدأ بها بعد فهم API و State Management.
- ركز على جودة الكود، تسمية الملفات، وتنظيم المشروع.
- في كل مشروع أضف حالات Empty State و Error و Loading.
- لا تهمل UI/UX؛ مطور الموبايل يحتاج فهم تصميم أساسي.
- جهز Portfolio تدريجيًا وليس في نهاية الخطة فقط.

المخرجات النهائية للطالب

- فهم أساسيات البرمجة والتفكير المنطقي.
- كتابة كود Dart جيد وفهم OOP و Null Safety.
- بناء واجهات Flutter كاملة ومتجاوبة.
- التنقل بين الشاشات وتمرير البيانات.
- بناء Forms مع Validation.
- استخدام Local Storage و Packages.
- ربط التطبيق مع REST APIs.
- تحويل JSON إلى Models.
- استخدام State Management مناسب.
- بناء Authentication Flow.
- استخدام Firebase Basics.
- تنظيم المشروع وكتابة Clean Code.
- بناء مشاريع Portfolio.
- فهم أساسيات النشر على المتاجر.
- الاستعداد لمقابلات Junior Flutter Developer.

الخلاصة

أفضل طريق لتعلم Flutter هو بناء الأساس أولاً، ثم التدرج في الواجهات، ثم البيانات، ثم إدارة الحالة، ثم المشاريع. Flutter بدون أساسيات برمجة يجعل الطالب يحفظ الأكواد ولا يستطيع حل المشاكل عند ظهور الأخطاء. لذلك يجب الالتزام بالترتيب التالي:

**Programming Logic → Dart → Flutter UI → APIs → State Management →
Projects → Clean Architecture → Deployment → Job Ready**